สูตรคำนวณขนาดยาโพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI)

ป้องกันต่อมไทรอยด์จากไอโอดีนกัมมันตรังสี เมื่อเกิดเหตุฝุ่นกัมมันตรังสี • Area Ready โดย ภก.จีรภัทร พลายงาม • 30 ต.ค. 2569

ใช้เมื่อทางการ (ปส./ปภ./กระทรวงสาธารณสุข) ประกาศเท่านั้น KI ปกป้องเฉพาะต่อมไทรอยด์ ไม่ป้องกันรังสีชนิดอื่น ยังต้อง **เข้าอาคาร อยู่ในอาคาร ฟังประกาศ** เอกสารนี้เป็นข้อมูลประกอบการเตรียมความพร้อม ไม่ใช่คำสั่งทางการแพทย์

1) ขนาดยาตามกลุ่มอายุ (ครั้งเดียว/24 ชม.)

กลุ่ม	KI (มก.)	เม็ด 65 มก.	เม็ด 130 มก.	เกณฑ์รังสีต่อไทรอยด์ที่ควรกิน (FDA)
ผู้ใหญ่ >40 ปี	130	2	1	≥ 500 cGy (เฉพาะรับรังสีสูงมาก)
ผู้ใหญ่ 18-40 ปี	130	2	1	≥ 10 cGy
ตั้งครรภ์ / ให้นมบุตร	130	2	1	≥ 5 cGy
วัยรุ่น 12-18 ปี (น้ำหนัก ≥70 กก. ใช้ขนาดผู้ใหญ่)	65 (130)	1 (2)	½ (1)	≥ 5 cGy
เด็ก 3-12 ปี	65	1	½	≥ 5 cGy
เด็ก 1 เดือน-3 ปี	32	½	¼	≥ 5 cGy
ทารกแรกเกิด-1 เดือน	16	¼	⅛	≥ 5 cGy

ขนาดยาอิงอายุเป็นหลัก ไม่ใช่น้ำหนัก ยกเว้นวัยรุ่นตัวใหญ่ (≥70 กก.) ที่ใช้ขนาดผู้ใหญ่ ทารกและเด็กเล็กต้องบดหรือละลายยาตามวิธีของ FDA และให้แพทย์/เภสัชกรแนะนำ ค่า cGy เป็นการประเมินโดยหน่วยงานรังสี ประชาชนไม่ต้องคำนวณเอง

2) สูตรคำนวณ

ขั้น 1 ระบุกลุ่ม: ตั้งครรภ์/ให้นม → 130 มก. • มิฉะนั้นดูอายุตามตารางข้อ 1
ขั้น 2 ถ้าอายุ 12-18 ปีและน้ำหนัก ≥ 70 กก. → ใช้ 130 มก.
ขั้น 3 จำนวนเม็ดต่อครั้ง = ขนาดยา (มก.) ÷ ขนาดต่อเม็ด (65 หรือ 130)
ขั้น 4 จำนวนเม็ดสำรองทั้งบ้าน = Σ(จำนวนเม็ดต่อครั้งของแต่ละคน) × จำนวนครั้งที่เผื่อ

หมายเหตุเรื่องจำนวนครั้ง: ปกติ **กินครั้งเดียว** ป้องกันได้ราว 24 ชม. กินซ้ำเฉพาะเมื่อทางการสั่งเพราะมีการรั่วไหลต่อเนื่อง การกินซ้ำมีความเสี่ยงต่อไทรอยด์ของทารกในครรภ์และทารกแรกเกิด

3) ตัวอย่าง: ครอบครัว 3 คน (พ่อ แม่ ลูก)

คน	สมมติ	ขนาดยา	เม็ด 65 มก.	เม็ด 130 มก.
พ่อ	35 ปี	130	2	1
แม่	35 ปี	130	2	1
ลูก (100 กก.)	15 ปี (≥70 กก.)	130	2	1
รวม 1 ครั้ง			**6 เม็ด**	**3 เม็ด**

ถ้าพ่ออายุเกิน 40 ปี ปกติไม่แนะนำให้กิน ยกเว้นทางการประเมินว่ารับรังสีสูงมาก จำนวนรวมจึงลดลง ตัวอย่างนี้สมมติอายุเพื่อแสดงวิธีคิดเท่านั้น

4) ข้อห้ามและข้อควรระวัง

- ผู้มีประวัติแพ้ไอโอดีน, dermatitis herpetiformis, hypocomplementemic vasculitis ไม่ควรกิน
- ผู้มีโรคไทรอยด์ (เช่น Graves, ก้อนที่ไทรอยด์) ควรปรึกษาแพทย์ก่อน
- ผลข้างเคียงที่พบได้: คลื่นไส้ ปวดท้อง ผื่น หากมีอาการแพ้รุนแรง (บวม หายใจลำบาก) ให้ไปสถานพยาบาลทันที
- ห้ามใช้เกลือ น้ำปลา เกลือเสริมไอโอดีน หรือโพวิโดนไอโอดีนแทน KI เพราะปริมาณไอโอดีนไม่พอและอาจเป็นอันตราย
- ห้ามกินล่วงหน้านานหรือกินเองโดยไม่มีประกาศ ผลป้องกันดีที่สุดเมื่อกินก่อนหรือไม่นานหลังรับไอโอดีนกัมมันตรังสี
- เก็บยาตามฉลาก ตรวจวันหมดอายุ และให้เภสัชกรช่วยตรวจสอบก่อนเก็บสำรองไว้ที่บ้าน

5) เอกสารอ้างอิง

1. U.S. FDA. *Guidance: Potassium Iodide as a Thyroid Blocking Agent in Radiation Emergencies* (ธันวาคม 2001) — https://www.fda.gov/media/72510/download
2. U.S. FDA. *Frequently Asked Questions on Potassium Iodide (KI)* — https://www.fda.gov/Drugs/EmergencyPreparedness/BioterrorismandDrugPreparedness/ucm072265.htm
3. U.S. CDC. *Potassium Iodide (KI)* (ตารางขนาดยาครั้งเดียวตามอายุ; 1 ครั้งป้องกัน 24 ชม.) — https://www.cdc.gov/radiation-emergencies/treatment/potassium-iodide.html
4. World Health Organization (2017). *Iodine thyroid blocking: guidelines for use in planning for and responding to radiological and nuclear emergencies.* ISBN 978-92-4-155018-5 — https://www.who.int/publications/i/item/9789241550185

ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงจากเว็บไซต์หน่วยงานเมื่อ 30 ต.ค. 2569 ก่อนนำไปใช้จริงควรเทียบกับประกาศล่าสุดของหน่วยงานไทย (สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) ตัวเลขทั้งหมดใช้เพื่อการเตรียมความพร้อมและการศึกษา การตัดสินใจกินยาให้เป็นไปตามคำสั่งทางการและคำแนะนำของแพทย์/เภสัชกร